

УДК 534-8

УЛЬТРАЗВУК И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ

Маршинская М.В.

ФГБОУ ВО, Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики

Научный руководитель: доцент Глущенко Е.П.

Рассмотрены особенности распространения ультразвуковых волн в газах и конденсированных средах. Описано применение ультразвука в медицине, физике, а также для ускорения производственных процессов. Приводятся принципы работы ультразвуковых приборов, УЗИ сканера, эхолота.

Рассматривается использование ультразвука в приборах акустоэлектроники и основе пьезоэффектов, магнетострикции, акустических волноводах, акустических линиях задержки. Показаны возможности ультразвука в ускорении производственных процессов, в обработке материалов.

Ключевые слова: ультразвук, звук, колебания, эхолот, УЗИ сканер, акустоэлектроника.

ULTRASOUND AND POSSIBILITIES OF ITS APPLICATION

Marshinskaya M.V.

Volga State University of Telecommunications and Informatics

Scientific adviser: Associate Professor Glushchenko E.P.

The features of the propagation of ultrasonic waves in gases and condensed media are considered. The application of ultrasound in medicine, physics, and also for accelerating production processes is described. The principles of operation of ultrasonic devices, ultrasound scanner, and echo sounder are given. The use of ultrasound in acoustoelectronic devices and based on piezoelectric effects, magnetostriction, acoustic waveguides, acoustic delay lines is considered. The possibilities of ultrasound in accelerating production processes and in processing materials are shown.

Key words: ultrasound, sound, vibrations, echo sounder, ultrasound scanner, acoustoelectronics.

Введение.

Внимание к акустике было вызвано потребностями военно-морского флота ведущих держав - Англии и Франции, поскольку акустика является единственным видом сигнала, который может распространяться далеко в воде. в 1826 году французский ученый Колладон определил скорость звука в воде. Эксперимент Колладона считается рождением современной гидроакустики.

Первый ультразвуковой генератор был изготовлен в 1883 году англичанином Гальтоном. Ультразвук создавался как пронзительный звук на кончике ножа, когда в него попадает струя воздуха. Роль такой точки в свистке Гальтона играл цилиндр с острыми краями. Воздух (или другой газ), выходящий под давлением через кольцевое сопло диаметром, равным краю цилиндра, пробегал по нему, и возникали высокочастотные колебания. Дуя в свисток водородом, можно было получить колебания до 170 кГц.

Гибель "Титаника" от столкновения с айсбергом, необходимость борьбы с новым оружием - подводными лодками требовали быстрого развития ультразвуковых гидролокаторов [5]. В 1914 году французский физик Поль Ланжевен совместно с русским ученым Константином Шиловским впервые разработал гидролокатор, состоящий из ультразвукового излучателя и гидрофона — приемника ультразвуковых колебаний, основанного на пьезоэффекте.

Ультразвук - это упругие волны высокой частоты. Человеческое ухо воспринимает распространяющиеся в среде упругие волны частотой приблизительно до 16 000 колебаний в секунду (16 кГц). Колебания с более высокой частотой является ультразвуком (за пределом слышимости). Обычно ультразвуковым диапазоном считают полосу частот от 20 000 до нескольких миллиардов герц.

Хотя о существовании ультразвука известно уже давно, его практическое применение довольно молодо. В настоящее время ультразвук широко используется в различных сферах нашей жизни.

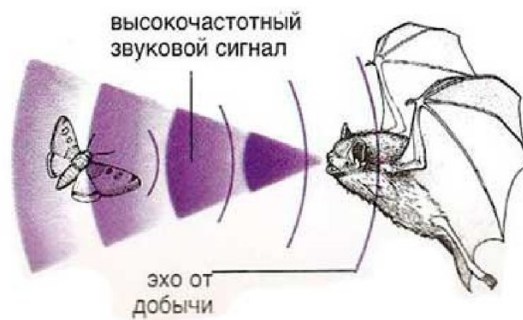
Ультразвук ведет себя по-разному в разных средах. В газах и, в частности, в воздухе он распространяется с затуханием. Жидкости и твердые тела (особенно монокристаллы) обычно являются хорошими проводниками ультразвука с гораздо меньшим затуханием. Например, в воде затухание ультразвука при прочих равных условиях примерно в 1000 раз меньше, чем в воздухе. Поэтому области применения ультразвука относятся почти исключительно к жидкостям и твердым телам.

Ультразвук применяется:

1. В природе
2. В медицине
3. В военных целях
4. В физике
5. В обработке металлов

Применение ультразвука в природе

Летучие мыши, использующие при ночном ориентировании эхолокацию, испускают при этом ртом или имеющим форму параболического зеркала носовым отверстием сигналы чрезвычайно высокой интенсивности. На расстоянии 1 - 5 см от головы животного давление ультразвука достигает 60 мбар, то есть соответствует в слышимой нами частотной области давлению звука, создаваемого молотком. Эхо своих сигналов летучие мыши способны воспринимать при давлении всего 0,001 мбар, то есть в 10000 раз меньше, чем у испускаемых сигналов. При этом летучие мыши могут обходить при полете препятствия даже в том случае, когда на эхолокационные сигналы накладываются ультразвуковые помехи с давлением 20 мбар. Механизм этой высокой помехоустойчивости еще неизвестен. При локализации летучими мышами предметов, например, вертикально натянутых нитей с диаметром всего 0,005 — 0,008 мм на расстоянии 20 см (половина размаха крыльев), решающую роль играют сдвиг во времени и разница в интенсивности между испускаемым и отраженным сигналами [2].



По отраженному звуку летучая мышь определяет характер и местонахождение объекта

Рис.1. Эхолокация летучей мыши

Диагностическое применение ультразвука в медицине

Благодаря хорошему распространению ультразвука в тканях человека, его относительной безвредности по сравнению с рентгеновскими лучами и простотой использования в сравнении с магнитно-резонансной томографией, ультразвук широко применяется для визуализации состояния внутренних органов человека, особенно в брюшной полости и полости таза.

Помимо широкого использования в диагностических целях, ультразвук применяется в медицине в качестве инструмента лечения.

Он обладает следующими эффектами:

- противовоспалительным, рассасывающим действиями;
- анальгезирующим, спазмолитическим действиями;
- кавитационным усилением проницаемости кожи.

Принцип работы УЗИ-сканера

Частота ультразвука, необходимая для медицинской визуализации, находится в диапазоне 1-20 МГц. Эти колебания получены с помощью пьезоэлектрических материалов. Когда электрическое поле проходит через срезы, оно расширяется или сжимается. При отражении сигнал возвращается, вызывая переменное электрическое поле, которое заставляет кристалл вибрировать.

Для достижения пьезоэлектрического эффекта ультразвуковые сканеры используют специальные элементы из кварца, титана или бария. Их толщина подбирается таким образом, чтобы обеспечить лучший резонанс на границе двух сред звук передается или отражается, в зависимости от того, насколько различны ткани, имеющие общую границу. Чем больше разница, тем сильнее будет отражаться сигнал. Уровень сопротивления воздуха и воды различен, поэтому чтобы получить более контрастное изображение кожу пациента смазывают специальным гелем, в котором не могут образовываться воздушные пузырьки [3].

Полученный электрический сигнал усиливается и обрабатывается. Таким образом, регистрируется ультразвук, отраженный от препятствия. Обычно кристаллов бывает два - передающий и принимающий. Они оба встроены в генератор, который представляет собой устройство, преобразующее электрическую энергию.

Изображение передается на экран устройства в виде срезов, окрашенных в виде 64-теневой черно-белой шкалы (рис.2). Положительные области Эха темные, в то время как отрицательные области Эха белые. Когда изображение регистрируется обратно, оттенки могут измениться.

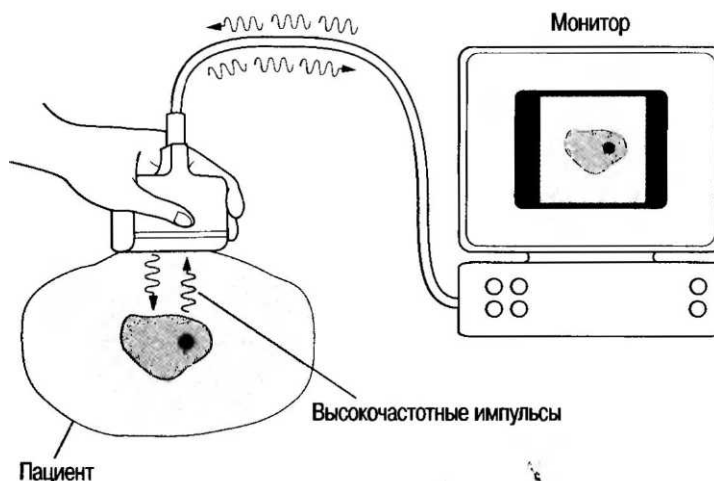


Рис.2. Принцип работы УЗИ

Ультразвук помогает врачам визуализировать структуры и органы брюшной полости. Также показывает направление иглы при определенных видах инъекционной терапии. Другие виды использования ультразвука включают в себя:

- УЗИ плода для оценки состояния здоровья плода во время беременности
- Сонометрия костей, для определения хрупкости костей
- Биопсия под ультразвуковым контролем
- Оценка желчного пузыря
- Ультразвук может определить здоровье детского мозга, позвоночника, сердца и бедер
- Офтальмологический УЗИ для визуализации глазных структур
- УЗИ молочных желез, чтобы помочь оценить здоровье тканей молочной железы
- Ультразвуковая доплерография для прослушивания сердцебиения плода
- Ультразвуковая доплерография для оценки кровотока и других внутренних структур и органов
- Эхокардиограмма для просмотра сердца и кровотока

Ультразвук также можно использовать для исследования внутренних органов, таких как мочевой пузырь, селезенка, печень, щитовидная железа, поджелудочная железа, почки и другие органы.

Применение ультразвука в военных целях

В 1912 году русский инженер К. В. Шиловский изобрел устройство для предотвращения столкновений судов с айсбергами и массивными льдинами. Работа прибора была основана на принципе подводной звуковой эхолокации. Эхолокация основана на отражении сигналов различных частот радиоволн, ультразвука и звука. Первые эхолокационные системы посылали сигнал в определенную точку пространства и определяли его расстояние по задержке отклика при известной скорости движения этого сигнала в данной среде и способности препятствия, до которого измеряется расстояние, отражать этот тип сигнала, то есть по приему отраженных от объекта эхо-сигналов.

Экспериментами К. В. Шиловского заинтересовалось французское военное ведомство. В Париже русский инженер начал обширные исследования в области гидроакустики. Вскоре к этим исследованиям присоединился французский физик Поль Ланжевен. Их творческое сотрудничество - ученого и инженера принесло свои плоды: в Средиземном море они испытали прибор, способный обнаружить подводную лодку на расстоянии двух километров. Это был первый в мире гидролокатор, прототип и основа всех последующих поколений гидролокаторов (эхолотов), включая даже самые современные. Поиск, атака, маневр - все действия подводных лодок и надводных кораблей теперь зависят от показаний гидроакустических приборов, от четкой и грамотной работы гидроакустиков. гидролокатор первым обнаруживает противника, по его данным командир корабля принимает решение.

Принцип работы эхолота

Эхолот состоит из четырех основных элементов: передатчика (излучателя), приемника (датчика), преобразователя (трандюсера) и экрана (дисплея).

Передатчик вырабатывает следующие через определенные интервалы времени высокочастотные импульсы. В современных эхолотах применяются частоты 50 и 200 кГц, иногда встречается частота 192 кГц. Излучаемые преобразователем звуковые сигналы распространяются в воде со скоростью около 1500 м/сек, и отражаются от дна, рыб, водорослей, камней и пр. предметов (рис.3). Достигшие до приемника эхо-сигналы возбуждают электрические импульсы, которые затем усиливаются в преобразователе и поступают в дисплей. Преобразованные результаты зондирования отображаются на экране прибора в удобной для восприятия графической или алфавитно-цифровой форме [1].

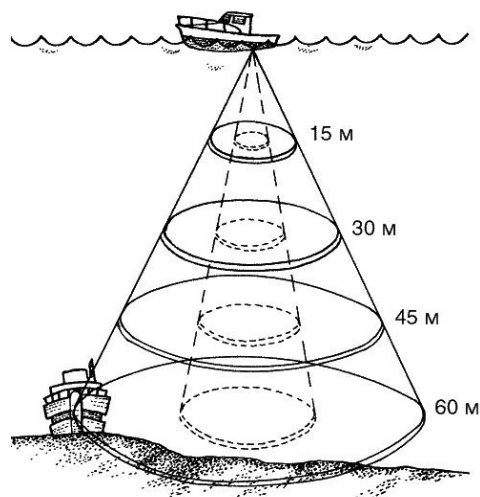


Рис. 3. Принцип работы эхолота

Применение ультразвука в физике

Ультразвук служит мощным методом исследования различных явлений во многих областях физики. Так, например, ультразвуковые методы применяются в физике твёрдого тела и физике полупроводников; возникла целая новая область физики - акустоэлектроника.

Акустоэлектроника - область науки и техники, изучающая и использующая взаимодействие высокочастотных (с частотой выше 20 кГц) акустических волн с электрическим полем и электронами в твёрдых телах.

В радиоэлектронных системах обработки и передачи информации объёмные акустические волны используются в линиях задержки и кварцевых резонаторах для стабилизации частоты. Разработаны и широко применяются приборы на поверхностных акустических волнах: полосовые фильтры, линии задержки, полосовые фильтры для телевидения, синтезаторы частоты, усилитель поверхностной акустической волны типа лампы бегущей волны, акусто-инжекционный транзистор, устройство с переносом заряда акустической волной, конвольверы и корреляторы, использующие поперечный акустоэлектрический эффект, устройство считывания изображений, устройства памяти.

Ультразвук в радиоэлектронике

В радиоэлектронике часто возникает необходимость задержать один электрический сигнал относительно другого. Удачное решение нашли ученые, предложив ультразвуковые линии задержки (ЛЗ). Действие их основано на преобразовании электрических импульсов в импульсы ультразвуковых механических колебаний, скорость распространения которых значительно меньше скорости распространения электромагнитных колебаний. После обратного преобразования механических колебаний в электрические импульсы напряжения на выходе линии будет задержан относительно входного импульса.

Для преобразования электрических колебаний в механические и обратно используют магнитострикционные и пьезоэлектрические преобразователи. Соответственно этому ЛЗ подразделяются на магнитострикционные и пьезоэлектрические.

Магнитострикционная ЛЗ состоит из входного и выходного преобразователей, магнитов, звукопровода и поглотителей.

Поглотители для уменьшения уровня паразитных отраженных сигналов располагаются на обоих концах звукопровода. Принцип действия магнитострикционной ЛЗ основан на изменении размеров ферромагнитных материалов под воздействием магнитного поля. Механическое возмущение, вызванное магнитным полем катушки входного преобразователя, передается по звукопроводу и, дойдя до катушки выходного преобразователя, наводит в ней электродвижущую силу.

Пьезоэлектрические ЛЗ устроены следующим образом. На пути электрического сигнала ставят пьезоэлектрический преобразователь (пластинку кварца), который жестко соединен с металлическим стержнем (звукопроводом). Ко второму концу стержня прикреплен второй пьезоэлектрический преобразователь. Сигнал, подойдя к входному преобразователю, вызывает механические колебания ультразвуковой частоты, которые затем распространяются в звукопроводе. Достигнув второго преобразователя, ультразвуковые колебания вновь преобразуются в электрические. Но так как скорость распространения ультразвука в звукопроводе значительно меньше скорости распространения электрического сигнала, сигнал, на пути которого был звукопровод, отстает от другого на величину, равную разности скорости распространения ультразвука и электромагнитных сигналов на определенном участке.

Механическая обработка материалов.

Если между рабочей поверхностью УЗ-вого инструмента и обрабатываемой деталью ввести абразивный материал, то при работе излучателя частицы абразива будут воздействовать на поверхность детали. Материал разрушается и удаляется при обработке под действием большого числа направленных микроударов (рис.4).

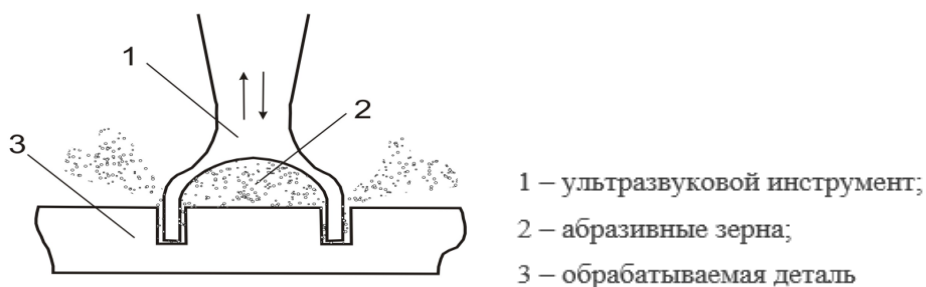


Рис.4. Ультразвуковая обработка материалов.

Кинематика ультразвуковой обработки складывается из главного движения – резания. Продольные колебания являются источником энергии абразивных зерен, которые и производят разрушение обрабатываемого материала. Вспомогательное движение – движение подачи – может быть продольным, поперечным и круговым. Ультразвуковая обработка обеспечивает большую точность – от 50 до 1 мк в зависимости от зернистости абразива. Применяя инструменты различной формы можно выполнять не только отверстия, но и сложные вырезы. Кроме того, можно вырезать криволинейные оси, изготавливать матрицы, шлифовать, гравировать и даже сверлить алмаз. Материалы, используемые в качестве абразива – алмаз, корунд, кремнь, кварцевый песок.

Ускорение производственных процессов с помощью ультразвука

Ультразвуковая дефектоскопия – один из методов неразрушающего контроля (рис.5). Свойство УЗ распространяться в однородной среде направленно и без существенных затуханий, а на границе раздела двух сред (например, металл – воздух) почти полностью отражаться позволило применить УЗ-вые колебания для выявления дефектов (раковины, трещины, расслоения и т.п.) в металлических деталях без их разрушения.

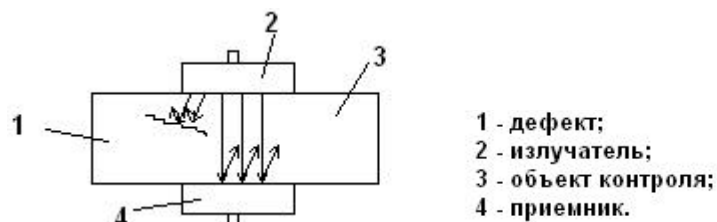


Рис.5. Теневой метод ультразвуковой дефектоскопии

При помощи УЗ можно проверять детали больших размеров, так как глубина проникновения УЗ в металл достигает 8,10 м. Кроме того, ультразвуком можно обнаружить очень мелкие дефекты (до 10-6мм). УЗ-вые дефектоскопы позволяют выявлять не только образовавшиеся дефекты, но и определять момент повышенной усталости металла.

Существует несколько методов ультразвуковой дефектоскопии, основными из которых являются теневой, импульсный, резонансный, метод структурного анализа, ультразвуковой визуализации.

Некоторые современные приборы [4,5], использующие ультразвук очень просты в использовании и необходимы в быту:

- Ультразвуковое устройство для стирки УЛЬТРАТОН
- Ультразвуковая стиральная машинка ЗОЛУШКА
- ЭлектроКот
- Отпугиватель кротов Антикрот

Список литературы.

1. Эхолот [Электронный ресурс] URL: <http://www.randewy.ru/nav/histor6.html>
2. Эхолокация летучих мышей [Электронный ресурс] URL: <http://www.turkey-sea.ru/kak-rabotaet-exolokaciya-letuchix-myshej.html>
3. Принцип работы УЗИ [Электронный ресурс] URL: <https://ersplus.ru/stati/uzi/fizika>
4. [Электронный ресурс] URL: <https://zacaz.ru/stati/dlya-byta/chto-takoe-ultrazvuk-i-chem-on-polezen/>
5. Первое применение ультразвука [Электронный ресурс] URL: https://studwood.ru/1733177/matematika_himiya_fizika/pervoe_primenenie_ultrazvuka_titanik_eh_olotirovanie